Guía metodológica aplicada para la formulación de indicadores y el seguimiento a metas de Gobierno en el Municipio de Tocancipá[1]

Junio de 2007

Unidad Coordinadora Local

1 Esta cartilla se basa en los avances metodológicos desarrollados por el grupo de Presupuesto por Resultados de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Coordinadora Local del proyecto de Gestión Pública Orientada a Resultados del municipio de Tocancipá.

Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de la Nación y el Municipio de Tocancipá para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión y Presupuesto por Resultados.

COMITÉ DEL CONVENIO

Bertha Briceño Angarita
Directora de Evaluación de Políticas Públicas - Departamento Nacional de Planeación

Yolanda Gómez Restrepo
Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública - Procuraduría General de la Nación

Luis Heriberto Orjuela Rodriguez
Secretario de Hacienda - Municipio de Tocancipá

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

Felipe Castro Pachón
Coordinador Operativo del Convenio Interinstitucional

Luisa Fernanda Cardozo Romero,
Profesional de Apoyo Local –UCL-

Nubia Esperanza Barrero Gonzalez,
Profesional de Apoyo Local –UCL-

William Ricardo Aguilar Piña,
Ingeniero Administrador –UCL-

Mario Andres Velasco Rodriguez,
Consultor Dirección de Evaluación de Políticas Públicas.

DISEÑO

Catalina Cortés Murcia
Contratista Dirección de Evaluación de Políticas Públicas.

1 Presentación 7
2 ¿Qué es el seguimiento a resultados? 9
3 Objeto de seguimiento - ¿qué se quiere medir? 15
4 Definición de indicadores 23
5 Caso práctico 31

6 Anexos 39
A Glosario 41
B Bibliografía 44

0

1 Presentación

La presente cartilla metodológica es producto del **Convenio Interinstitucional de cooperación celebrado entre el Municipio de Tocancipá, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación** para la implementación de un Sistema de Gestión y Presupuesto por Resultados Municipal, así como de los avances técnicos y metodológicos desarrollados en los municipios de Medellín y Pasto impulsados por la misma dirección del DNP.

Pretende constituirse en un documento de consulta para el desarrollo del Sistema de Seguimiento a Resultados de Gobierno, particularmente en lo relacionado con la formulación de indicadores y el seguimiento a metas.

Para tal fin, presenta los principales aspectos conceptuales y metodológicos en la incorporación, uso y aplicación de indicadores de desempeño que permitan realizar el seguimiento a los logros alcanzados en los compromisos de gobierno consignados en el Plan de Desarrollo Municipal.

Esta primera versión, abierta para comentarios, está dirigida a funcionarios y directivos de la **Administración Municipal de Tocancipá** encargados de los procesos de planificación y presupuestación con el fin de homologar conceptos y facilitar el desarrollo del sistema en el municipio.

El documento contiene, en su orden, cuatro secciones adicionales a esta introducción. La primera define el seguimiento a resultados; la segunda presenta el objeto de seguimiento del Sistema; la tercera enumera los principales pasos para la formulación de indicadores; y la cuarta presenta un caso práctico. Adicionalmente incluye un glosario de términos relacionados con el Sistema de Seguimiento, con el fin de unificar términos.

¿Qué es el seguimiento a resultados?

2

La importancia del control de gestión sobre los programas institucionales y una permanente búsqueda por incrementar la productividad en el uso de los recursos públicos es una constante en el marco de la Nueva Gestión Pública. Este nuevo estilo de gerencia propone el uso eficiente de la información y de herramientas complementarias de seguimiento y evaluación centradas en resultados para la toma de decisiones. Todo esto con el fin de mejorar la efectividad de las políticas del gobierno en el logro de los objetivos de desarrollo acordes con las necesidades de la población.

Bajo este marco, las herramientas de seguimiento y evaluación le permiten a las administraciones públicas retroalimentar el ciclo de política con información de desempeño para mejorar los procesos de planeación y presupuestación. Son una condición necesaria mas no suficiente para el correcto funcionamiento de las administraciones públicas y para optimizar el impacto de las intervenciones de gobierno en la población.

Es importante resaltar que el seguimiento y la evaluación son dos conceptos diferentes. Por un lado, el seguimiento consiste en una recolección y análisis continuo de información para tomar decisiones durante la implementación de una política o programa con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos. Por su parte, la evaluación es una valoración exhaustiva y sistemática de una intervención del Estado y sus efectos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto o sostenibilidad[1].

Recuadro 1: El poder de medir los resultados

- Si usted no mide los resultados, no puede distinguir el éxito del fracaso
- Si usted no puede distinguir el éxito, no puede recompensarlo
- Si usted no puede distinguir el éxito, probablemente está recompensando el fracaso
- Si usted no puede distinguir el éxito, no puede aprender de él
- Si usted no puede reconocer el fracaso, no puede corregirlo
- Si usted puede demostrar los resultados, puede conseguir el apoyo del público

Fuente: Kusek y Rist (2004)

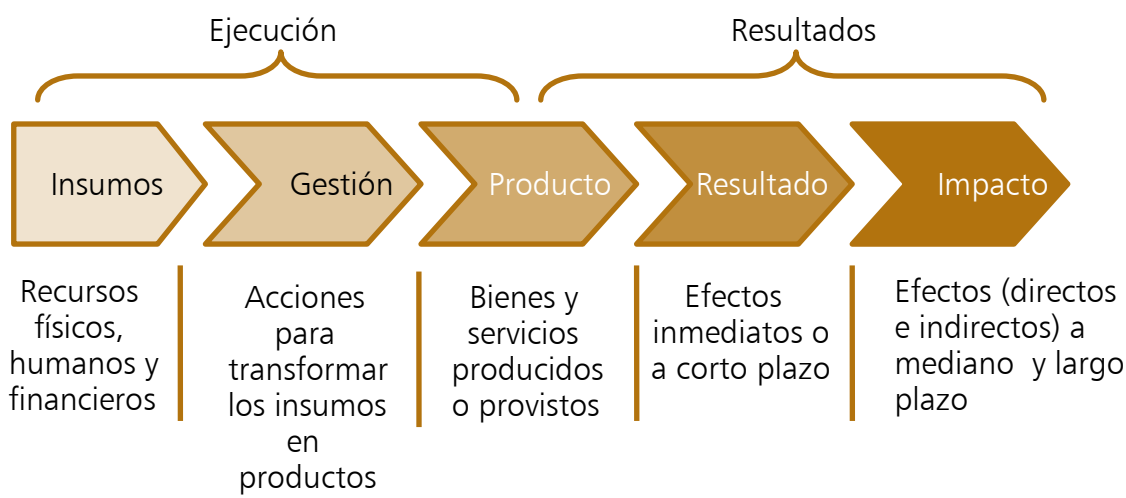
1 Ver: Banco Mundial - BIRF (2000)

En términos prácticos los dos conceptos se complementan dado que mientras el *seguimiento* es comprehensivo y mide los avances en el tiempo de las intervenciones del gobierno, la *evaluación* es focalizada y se centra en examinar la causalidad entre las intervenciones y sus efectos. Articulados el seguimiento y la evaluación generan un flujo de información entorno a la gestión del gobierno que permiten valorar su desempeño.

Establecida la diferencia entre seguimiento y evaluación, es preciso definir en qué momento de la intervención del gobierno se enfoca la función de seguimiento del Sistema. Esta puede darse en diferentes etapas: desde el inicio de la acción del gobierno cuando se realiza la adquisición de insumos y la transformación de estos a través de acciones y actividades específicas, pasando por la provisión de bienes y servicios finales, hasta una fase posterior en la cual se miden los efectos que estos generan en la sociedad.

Para efectos del seguimiento todas estas etapas se pueden agrupar en dos, el seguimiento a la ejecución y el seguimiento a resultados (**ver Figura 1**). El primero –seguimiento a ejecución- se ocupa del monitoreo al uso y aplicación de recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones, y el desarrollo de procesos, acciones y operaciones dentro de la etapa de implementación. Por su parte, el segundo -seguimiento a resultados- se centra en medir los avances en la entrega

Figura 1. Etapas del seguimiento a las intervenciones públicas



Fuente: Banco mundial - BIRF (2000)

de bienes y servicios públicos finales así como los efectos (directos e indirectos) que estos generan en el corto, mediano y largo plazo.

Los sistemas de seguimiento tradicionales se limitan a monitorear la fase de ejecución e identificar los avances en la implementación. Entre los más utilizados se encuentran los sistemas de compras y contrataciones, almacén, tesorería, contabilidad y presupuesto, entre otros.

Por su parte, los sistemas de seguimiento a resultados permiten determinar el éxito o no de las políticas del gobierno a través del monitoreo de la etapa de resultado. Es una herramienta para cuantificar los productos y efectos reales que los gobiernos generan en la sociedad a partir de la ejecución de sus políticas, programas y proyectos.

Además de ser un instrumento útil para mejorar la eficacia de la gestión, hacen más transparente y abierto el accionar gubernamental y aumentan la credibilidad en las instituciones públicas a través de la difusión de resultados y rendición de cuentas. De igual forma, mejoran los flujos de información entorno al desempeño del gobierno y la evolución en el tiempo del avance o retroceso de sus políticas y programas.

Objeto de seguimiento - ¿qué se quiere medir?

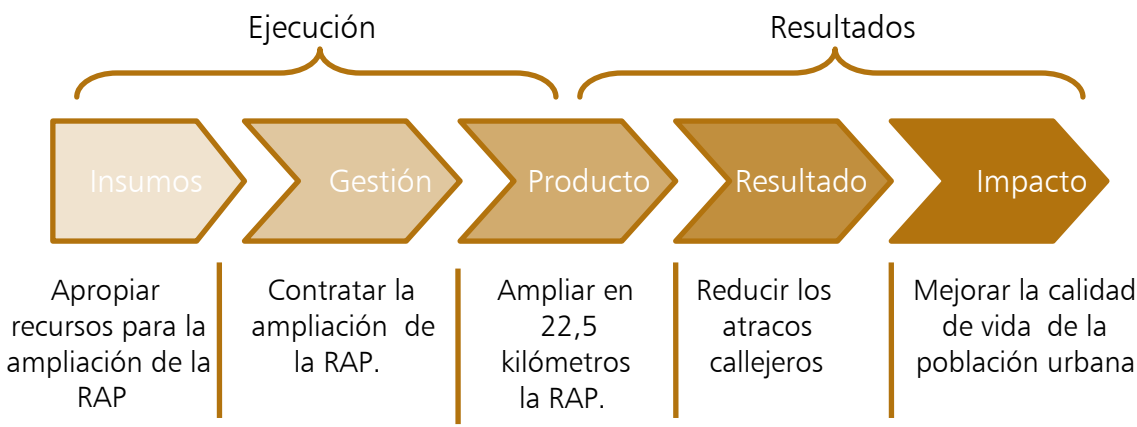
3

Los avances en el cumplimiento de los compromisos de gobierno, definidos en términos de provisión de bienes y servicios públicos finales y los efectos que estos generan, son los objetos del Sistema de Seguimiento a Resultados. Es entonces a nivel de productos, resultados e impactos de las intervenciones públicas en los cuales se debe centrar la función de seguimiento.

La Figura 2 muestra un ejemplo de objetos de seguimiento de una intervención que busca ampliar la red de alumbrado público, desde la apropiación de recursos en el presupuesto hasta el impacto que se espera que dicha ampliación genere en el largo plazo. Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, el Sistema de Seguimiento a Resultados incluiría únicamente el monitoreo a la ampliación de la red, la reducción de los índices de criminalidad y/o el mejoramiento a la calidad de vida de la población, correspondiente a la etapas de resultado de la intervención. La parte relacionada con la apropiación de recursos en el presupuesto y la contratación de la obra serían objeto de seguimiento en otro tipo de sistema.

El paso a seguir sería definir a partir del Plan de Desarrollo Municipal los compromisos de gobierno que van a ser objeto de seguimiento. Para ello, es necesario realizar un análisis de la estructura programática del Plan (política, sector, programa y proyecto) la cual, en teoría, debe guardar una correspondencia con las etapas de la intervención pública. Esto implica que a nivel de política y sector deben estar los objetivos en términos de efectos de corto, mediano y largo plazo (impacto y

Figura 2. Etapas del seguimiento a las intervenciones públicas



Nota: Red de Alumbrado Público -RAP-

resultado); a nivel de programa los bienes y servicios a ser provistos (productos); y por último en los proyectos las actividades e insumos necesarios para alcanzar los compromisos establecidos (**ver Figura 3**).

No obstante, esto en la práctica no siempre ocurre por lo cual es necesario revisar todas las metas y compromisos incluidos en el Plan y clasificarlos de acuerdo a la etapa de intervención en la que participen. Dicha revisión se debe centrar en identificar y clasificar los compromisos de gobierno en términos de producto, resultado e impacto. Esto con el fin de facilitar su seguimiento bajo el enfoque por resultados y poder cuantificar los avances en el cumplimiento del Plan[1].

Los objetos de seguimiento deben tener una estructura básica con el fin de facilitar la definición de indicadores y garantizar así su evaluabilidad. Dicha estructura se divide en tres componentes: (i) la acción a realizar; (ii) el sujeto que es objeto de la acción; (iii) elementos descriptivos de la acción (**ver Figura 4**).

1 *El Plan Indicativo es un instrumento de gestión pública que contribuye a definir metas e indicadores para realizar la ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo. Buena parte de la información allí contenida constituye el principal referente para la implementación del Sistema de Seguimiento a Resultados.*

Figura 3. Estructura programática del Plan de Desarrollo Municipal Tocancipá Acción y Bienestar 2004 - 2007

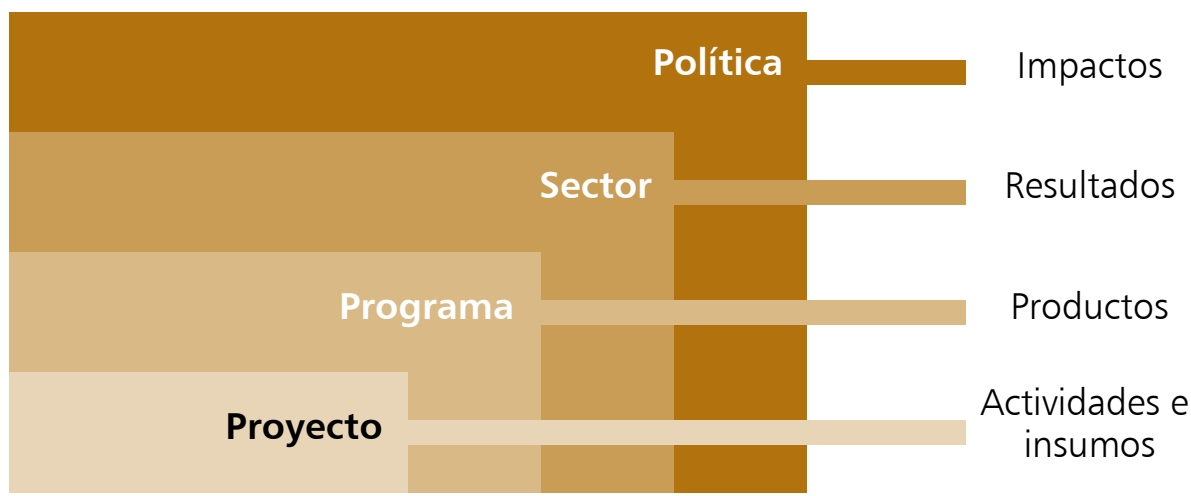


Figura 4. Estructura objeto de seguimiento

¿Cuál es la acción a realizar?

¿Quién es objeto de la acción?

Descripción de la acción

1. Acción a realizar

Se representa por un verbo en infinitivo y debe ser concreta. Algunos ejemplos: aumentar, disminuir, mantener, construir, beneficiar, garantizar, atender, capacitar, recuperar y asistir, entre otros. Asimismo, es recomendable no emplear verbos que no definan una acción específica tales como gestionar, propender, coadyuvar, incentivar, analizar, entre otros.

2. Objeto de la acción

Consiste en por lo menos un sustantivo sobre el cual recae la acción directamente. De igual manera, debe corresponder a un producto o efecto sobre el cual se busca incidir. Algunos ejemplos: áreas deforestadas, malla vial, alumbrado público, productores agropecuarios, familias campesinas, niños, personas afiliadas al Sisben, mujeres cabeza de familia, personas discapacitadas, índices delictivos, índices de deserción, entre otros.

Recuadro 2: Definición objetos de seguimiento, el caso de Medellín

En el municipio de Medellín, como parte de la implementación de un piloto de Presupuesto por Resultados, se adelantó la definición de objetos de seguimiento a partir de las metas del Plan Municipal de Desarrollo. Cada dependencia definió a través de su Plan Indicativo los compromisos de gobierno que estaban bajo su responsabilidad de acuerdo a sus funciones misionales. De esta manera, todos los objetos de seguimiento se articularon con la estructura programática del Plan (Línea, Componente, Programa) y se les asignó un responsable directo de velar por su cumplimiento. A continuación se muestra un ejemplo.

- Línea: Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano.
- Componente: Proyectos estratégicos de ciudad.
- Programa: Intervención integral en el área de influencia de Metrocable
- Objeto de seguimiento (meta PDM): Diseñar y construir 4 kilómetros de andenes sobre las calles y senderos en las zonas de influencia de las Estaciones de Metrocable, para el 2007.

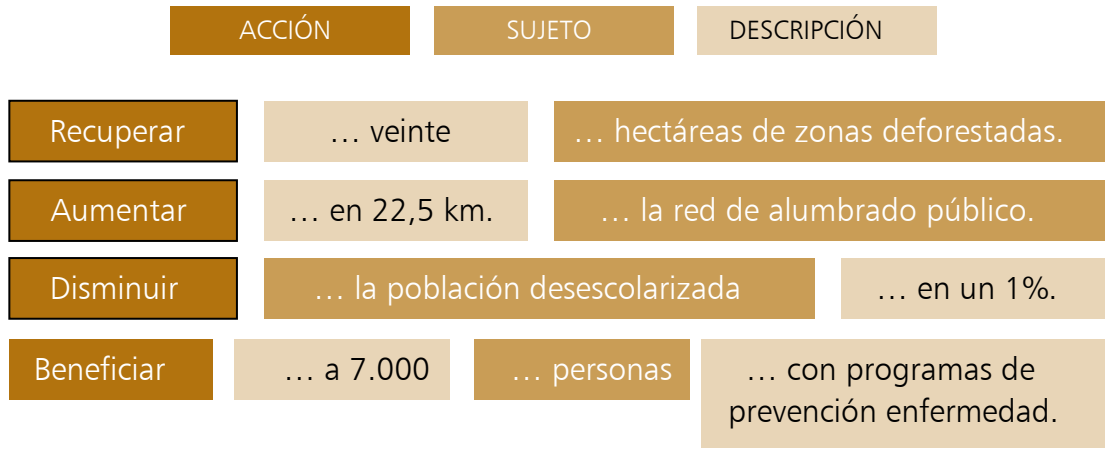
3. Descripción de la acción

Por su parte, los elementos descriptivos de la acción pueden variar y responder a múltiples necesidades. Por ejemplo, definir un lugar específico en el cual se adelanta la acción (zona urbana, zona rural); o también en que momento del período de gobierno se va a desarrollar (cuatrienio, primeros dos años de gobierno, o una fecha específica); e incluso precisar el nombre del programa o proyecto a través del cual se va a ejecutar (Plan de Control de Emisiones Fijas, Plan de Gestión de Residuos Sólidos).

Otro elemento descriptivo es la cuantificación de la acción. Este es de interés dado que permite tener un valor específico, un porcentaje o un rango a partir del cual adelantar el seguimiento. Es recomendable incluirlo desde la definición del objeto de seguimiento, ya que de no realizarse posteriormente sería necesario determinar una meta cuantitativa para cada objeto a partir de la cual valorar el desempeño.

Es útil revisar algunos ejemplos prácticos a partir de los compromisos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal. La Figura 5 presenta varios objetos de seguimiento en los cuales se observan varias secuencias de ordenación. Independientemente del orden en el que se definan los tres elementos (acción, sujeto y descripción) lo importante es que estos puedan ser

Figura 5. Algunos ejemplos de objetos de seguimiento definidos en el Plan de Desarrollo Municipal



claramente identificables. Así mismo, es importante que los objetos seleccionados estén a nivel de productos, resultado y/o impacto, y sean coherentes con los compromisos del gobierno municipal.

Con el fin de asegurar estas condiciones y realizar una revisión de los objetos formulados, se propone la aplicación de varias preguntas de chequeo. Con esto se espera validar la estructura y pertinencia de los objetos seguimiento. Estas son:

- ¿Es clara la acción que se pretende realizar y el sujeto objeto de dicha acción?

- ¿Está definido a nivel de un bien o servicio final provisto por la entidad o los efectos que se espera que éstos generen en la comunidad?

- ¿El objeto de seguimiento refleja lo que se quiere medir?

- ¿Constituye un compromiso de gobierno prioritario y/o estratégico para la entidad?

Definición de indicadores

4

Un indicador es una representación cuantitativa que mide el cambio de una variable con respecto a otra y que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite valorar el desempeño. Es por medio de indicadores que se captura, procesa y analiza la información necesaria para monitorear los avances y retrocesos en el logro de los objetos de seguimiento. Por ende, todos los objetos deben tener asociado al menos un indicador que de cuenta de su cumplimiento.

La formulación de indicadores es un proceso que se deriva de los objetos de seguimiento. Es usual cometer el error de iniciar el montaje de un Sistema de Seguimiento definiendo indicadores sin tener en cuenta que es realmente lo que se quiere medir. En este sentido, es recomendable no iniciar la construcción de indicadores sin antes tener validados y revisados todos los objetos de seguimiento a ser incluidos en el Sistema.

Al igual que el objeto de seguimiento, el indicador cuenta con una estructura básica compuesta en este caso por dos elementos. Estos son i) el objeto a cuantificar y ii) la condición deseada del objeto. La Figura 6 muestra algunos ejemplos de estos dos elementos a ser tenidos en cuenta en la formulación de indicadores. A diferencia del objeto de seguimiento en el caso de los indicadores la secuencia de los dos elementos es importante. En este sentido, es preferible que se presente primero el objeto a cuantificar y posteriormente la condición deseada.

Recuadro 3: Definición de indicadores para el seguimiento a compromisos de gobierno: la experiencia de Pasto

En el municipio de Pasto, a partir de la implementación del Sistema de Información de los Resultados de la Gestión Pública –SIGER-, se definieron indicadores para cada uno de los objetos de seguimiento. En su mayoría estos corresponden al nivel de gestión y producto, ya que buena parte de los objetos de seguimiento –metas de PDM- estaban definidos a este nivel.

Este trabajo tuvo un alto valor organizacional y metodológico, pues fueron primero determinados por la Unidad Coordinadora Local, bajo el acompañamiento técnico de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del DNP, los tipos de indicadores y su correspondencia con los objetos de seguimiento. Posteriormente fueron socializados y validados con cada uno de la entidades responsables –funcionarios-, con las cuales se dio una amplia discusión para que posteriormente fueran adoptados los indicadores como un instrumento de seguimiento a los compromisos de gobierno.

Nota: Para mayor información se puede consultar la página de la Alcaldía www.pasto.gov.co.

Figura 6. Estructura indicador de desempeño

¿Cuál es el objeto a cuantificar?	¿Cuál es la condición deseada del objeto?
Hectáreas de zonas deforestadas	… recuperadas.
de red de alumbrado público	… construidos.
% de población desescolarizada	… disminuida.
Personas	… beneficiadas con programas de prevención enfermedad

Definida la estructura que debe tener un indicador, se da inicio a su formulación. Este proceso se puede dar partiendo de tres pasos como mínimo: i) identificación del tipo de indicador; ii) selección del mejor indicador; y iii) selección de la información del indicador.

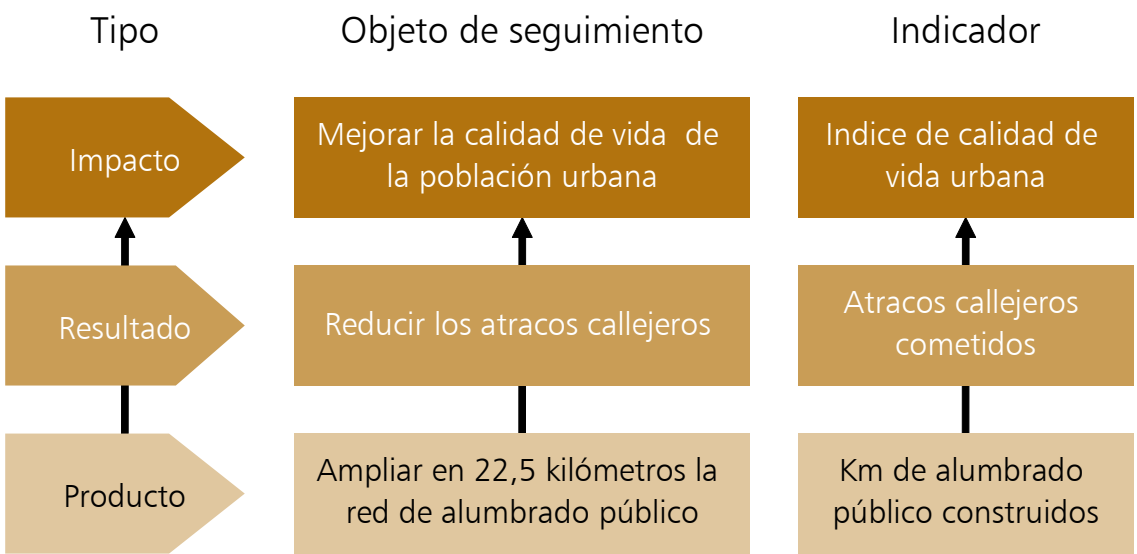
1. Identificación tipo de indicador

El primer paso es, a partir del objeto de seguimiento, identificar que lo que se quiere cuantificar; la adquisición de insumos, la realización de actividades, la provisión de un bien o un servicio, o los efectos percibidos en el corto, mediano o largo plazo. Esto depende del nivel desde el cual se haya definido el objeto de seguimiento.

Figura 7. Etapas de formulación de indicadores

Identificación del tipo de indicador | Selección del mejor indicador | Selección información del indicador

Figura 8. Identificación del tipo de indicador



La Figura 8 muestra un ejemplo para tres objetos de seguimiento con su correspondiente indicador de producto, resultado e impacto. Cabe resaltar la alineación que existe en los indicadores de producto y resultado con los de impacto. Por ejemplo, más kilómetros de red de alumbrado público y un menor número de casos de atraco callejero contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, una mejora en las condiciones de vida y una disminución de los atracos no necesariamente implica que se haya ampliado la red de alumbrado público.

En resumen, los indicadores a nivel de efectos se pueden agregar únicamente hacia arriba y no a la inversa. Esto en cuanto que los efectos generados dependen de múltiples factores (tanto externos como internos) y no únicamente de la intervención del gobierno a través de la provisión de un determinado bien o servicio.

Esta relación entre los diferentes tipos de indicador es importante tenerlo en cuenta, ya que de acuerdo a la disponibilidad de información puede no ser posible definir un indicador al mismo nivel del objeto de seguimiento, por lo cual es recomendable buscar un indicador en el nivel inmediatamente anterior y no en niveles superiores; ello garantiza un mayor nivel de precisión y pertinencia en el seguimiento a los resultados de gobierno.

2. Selección del mejor indicador

Los objetos de seguimiento pueden tener asociados más de un indicador que cumpla con las condiciones en el primer paso de formulación. Por ende es necesario realizar una selección que permita tener el "mejor" indicador. Este sería el que a partir de una cuantificación numérica midiera el avance en el cumplimiento del objeto de seguimiento y cumpliera con los cinco criterios CREMA (calidad, claridad, relevancia, economía, medible y adecuado - ver Kusek y Rist, 2005).

Cada criterio tiene su significado, este es:

- **Claro:** Preciso e inequívoco.
- **Relevante:** apropiado al tema en cuestión.
- **Económico:** disponible a un costo razonable.
- **Medible:** está abierto a validación independiente.
- **Adecuado:** ofrece una base suficiente para estimar el desempeño.

La Figura 9 muestra algunas preguntas de chequeo a partir de las cuales realizar esta revisión de calidad. En este sentido, es preciso tomar el grupo de indicadores y realizar la revisión con el fin de seleccionar, teniendo en cuenta estos criterios, el mejor indicador que permita cuantificar los avances del objeto de seguimiento.

3. Hoja de vida del indicador

Una vez elegido el indicador, es necesario adelantar el registro de información complementaria para facilitar su análisis y actualización en el tiempo. Para ello se deben definir unos campos mínimos de información básica y complementaria para registro de información por indicador. La Figura 10 muestra los campos mínimos que deben ser diligenciados por cada indicador.

La definición de los campos se encuentra incluida en el glosario de términos presentado al final de este documento.

Figura 9. Preguntas de chequeo calidad del indicador

Característica	Pregunta
Claro	¿Es el indicador un reflejo lo más directo posible del propio objeto? ¿Está el indicador al mismo nivel del objeto de seguimiento?
Relevante	¿Es el indicador suficientemente preciso para garantizar una medición objetiva? ¿La unidad de medida del indicador en una medida estándar que tenga una única interpretación? (i.e. metros, personas, porcentaje, etc.)
Económico	¿Es el indicador capaz de emplear el medio más práctico y económico de obtención de datos?
Medible	¿Es el indicador sensible al cambio en el resultado, pero relativamente inmune a otros cambios? ¿Un cambio en el sujeto del objeto de seguimiento necesariamente refleja un cambio proporcional en la unidad de medida del indicador?
Adecuado	¿Es el indicador factible de ser desagregado en la medida de lo necesario para informar sobre el resultado? ¿La unidad de medida del indicador es desagregable en el sujeto del objeto de seguimiento?

Figura 10. Hoja de vida del indicador

Información básica

Nombre del indicador

Unidad de medida | ipo

Fórmula de cálculo

Forma de cálculo

	Cantidad programada	Cantidad lograda	Fecha de corte	Avance vigencia
Línea de base				
Año 1				%
Año 2				%

Información complementaria

Fuente primaria

Unidad y funcionario responsable

Fuente secundaria

Unidad y funcionario responsable

Observaciones

Caso práctico 5

En este aparte se presenta un caso práctico a partir de una situación hipotética en el sector de medio ambiente con el fin de ilustrar los elementos metodológicos presentados en el documento. El propósito del ejercicio es, a partir de la situación planteada y bajo un enfoque por resultados identificar: i) las etapas de la intervención pública; ii) los objetos de seguimiento para los niveles de impacto, resultado y producto; y iii) definir un grupo de indicadores que permitan medir su cumplimiento.

Información de contexto

Con el fin de recuperar y proteger las fuentes hídricas y humedales ubicados en el municipio se ha puesto en marcha el programa Tocancipá: manejo adecuado del recurso hídrico. Dicha iniciativa pretende recuperar 4 zonas naturales estratégicas reguladoras del agua y disminuir los niveles de contaminación de las cuencas hídricas. Esto a través de la realización de 3 jornadas anuales de reforestación para recuperar 40 hectáreas de bosques; y por medio de 6 campañas de educación para el cuatrienio en el manejo responsable del recurso hídrico, en las cuales se espera la participación de 300 pobladores que habitan las zonas a ser rehabilitadas.

Actualmente se está en el proceso de formulación de dos proyectos para ejecutar estas acciones; uno para las jornadas de reforestación, el cual incluye la compra de 20.000 árboles, el pago a un equipo profesional experto en este tipo de campañas y el alquiler de dos vehículos para transportar personal y equipo; y otro para las capacitaciones, el cual incluye la contratación de 3 talleristas y la elaboración de 300 cartillas pedagógicas. El valor total de los proyectos es de 600 millones de pesos.

Guía para solucionar el ejercicio

1. Identificar las etapas de la intervención pública.

Figura 11. Identificación etapas de la intervención, Tocancipá manejo adecuado del recurso hídrico

2. Identificar el objeto de seguimiento.

Teniendo como referencia las etapas de la intervención pública y la estructura propuesta del objeto de seguimiento se procede a identificar los tres componentes que la conforman. La Figura 12 muestra como a partir de los productos, resultados e impactos se deducen la acción, el sujeto objeto de la acción y la descripción de la acción.

Posteriormente se articulan los tres componentes y se define un objeto de seguimiento para cada ejemplo. En resumen, estos quedarían así:

- Reforestar 40 hectáreas de bosque en zonas con cuencas hídricas (producto).

- Capacitar 300 pobladores de cuencas hídricas en el manejo responsable del recurso hídrico (producto).

Figura 12. Definición de objetos de seguimiento, Tocancipá manejo adecuado del recurso hídrico

Producto / Resultado / Impacto de la intervención	¿Cuál es la acción a realizar?	¿Quién es objeto de la acción?	Descripción(es) de la acción
40 hectáreas de bosque reforestadas en zonas naturales con cuencas hídricas.	Reforestar	Hectáreas de bosque	- Cuarenta (40) - En zonas con cuencas hídricas
300 pobladores de cuencas hídricas capacitados en el manejo responsable del recurso hídrico.	Capacitar	Pobladores de cuencas hídricas	- Trescientas (300) - En el manejo responsable del recurso hídrico
Menores niveles de contaminación en las cuencas hídricas.	Disminuir	Niveles de contaminación	En las cuencas hídricas
Recuperación de 4 zonas naturales estratégicas reguladoras del agua.	Recuperar	Zonas naturales estratégicas reguladoras del agua	Cuatro (4)
Mejor calidad de vida de la población debido a una mayor oferta de agua potable y de usos múltiples.	Mejorar	Calidad de vida de la población	A través de una mayor oferta de agua potable y de usos múltiples

- Disminuir los niveles de contaminación en las cuencas hídricas (resultado).

- Recuperar 4 zonas naturales estratégicas reguladoras del agua (resultado).

- Mejorar la calidad de vida de la población a través de una mayor oferta de agua potable y de usos múltiples (impacto).

identificación de un grupo de indicadores a partir de la estructura propuesta, selección del mejor indicador y la construcción de un ejemplo de hoja de vida del indicador. La Figura 13 muestra la identificación de dos indicadores para cada objeto de seguimiento. Este número puede variar dependiendo de la necesidad de contar con un mayor o menor número de acuerdo a la disponibilidad de información.

Figura 13. Identificación de indicadores de producto, Tocancipá manejo adecuado del recurso hídrico

Objeto de seguimiento	¿Cuál es el objeto a cuantificar?	¿Cuál es la condición deseada del objeto?
Reforestar 40 hectáreas de bosque en zonas naturales con cuencas hídricas.	Hectáreas de bosque en zonas con cuencas hídricas	Reforestadas
	Zonas naturales con cuencas hídricas	Reforestadas
Capacitar 300 pobladores de cuencas hídricas en el manejo responsable del recurso hídrico.	Pobladores de cuencas hídricas	Capacitados en el manejo responsable del recurso hídrico.
	Campañas de educación en el manejo responsable del recurso hídrico	Impartidas a pobladores de cuencas hídricas

3. Definición de indicadores

En este aparte se busca identificar un indicador que de cuenta de los avances registrados en el cumplimiento de cada objeto de seguimiento. A continuación se muestra en detalle el ejercicio para los indicadores de producto; este incluye la

Definido el grupo de indicadores es necesario aplicar la prueba de indicadores CREMA con el fin de identificar el más apropiado. La Figura 14 muestra la prueba de chequeo de calidad para el indicador "Zonas naturales con cuencas hídricas reforestadas" del objeto de seguimiento "Reforestar 40 hectáreas de bosque en

zonas naturales con cuencas hídricas". Como resultado de la prueba se deduce que no es el indicador más exacto para realizar la medición pero si el más económico. De igual forma, en caso de ser necesaria un mayor grado de exactitud, este puede ser desagregado a través de la medición de la extensión de cada zona reforestada.

Definido el indicador, se procede a diligenciar la hoja de vida del indicador a través de la recolección de una información específica para el análisis y comparabilidad en el tiempo. La Figura 15 muestra un ejemplo de la información a ser incluida para el indicador "Zonas naturales con cuencas hídricas reforestadas".

Figura 14. Ejemplo chequeo de calidad de indicador "Zonas naturales con cuencas hídricas reforestadas"

Característica	¿Es el indicador…	Observaciones
Claro	… un reflejo lo más directo posible del propio objeto?	No; la cuantificación del objeto está planteado en hectáreas, no por zonas.
Relevante	… suficientemente preciso para garantizar una medición objetiva?	No, las zonas no están claramente demarcadas, su extensión exacta es incierta.
Económico	… capaz de emplear el medio más práctico y económico de obtención de datos?	Si
Medible	… sensible al cambio en el resultado, pero relativamente inmune a otros cambios?	Si
Adecuado	… factible de ser desagregado en la medida de lo necesario para informar sobre el resultado?	Si, puede ser desagregado por el número de hectáreas que componen cada zona.

Figura 15. Ejemplo hoja de vida indicador "Zonas naturales con cuencas hídricas reforestadas"

Información básica

Nombre del indicador	Zonas naturales con cuencas hídricas reforestadas		
Unidad de medida	Zonas naturales	**Tipo**	Resultado
Fórmula de cálculo	N.A.		
Forma de cálculo	Acumulado		

	Cantidad programada	Cantidad lograda	Fecha de corte	Avance vigencia
Línea de base		N.D.	N.A.	
Año 1	1	2	Nov/07	%
Año 2	4	2		%

Información complementaria

Fuente primaria	N.D.
Unidad y funcionario responsable	N.A.
Fuente secundaria	Informe de inspección ambiental
Unidad y funcionario responsable	CAR - Pedro Pérez
Observaciones	Descripción de ubicación de las zonas naturales estrátegicas protectores del agua.

Anexos 6

6 GLOSARIO A

A

Avance: Nivel de cumplimiento de la meta al comparar el logro alcanzado con el programado para un periodo específico.

F

Forma de cálculo: puede ser de dos tipos según el tipo de intervención y la cuantificación que se haga de esta: (i) acumulada (intervenciones que se mantienen y/o amplían entre una vigencia y otra) o (ii) de flujo (intervenciones que se extinguen entre una vigencia y otra).

Fórmula de cálculo: corresponde a una descripción de los cálculos y datos necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador.

Fuente de información: personas, instituciones, grupos y/o documentos que contienen información a partir de la cual es posible extraer datos útiles para generar información evaluativa.

Fuente alterna de verificación: este campo debe incluir los flujos y fuentes de información alternos utilizados para verificar la calidad y consistencia de la información generada por las fuentes primarias y secundarias. No necesariamente aplica para todos los indicadores.

I

Indicador: representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con respecto a otra y que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite valorar el desempeño

Indicadores de evaluación: entregan información asociada al juicio que se realiza una vez culminada la acción o intervención (cuán bien o mal se alcanzó el resultado en términos de economía, eficiencia, calidad y eficacia).

Indicadores de seguimiento: entregan información respecto al progreso en el cumplimiento del objeto de seguimiento a nivel de insumo, gestión, producto, resultado o impacto.

Indicador de insumo: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones.

Indicador de gestión: mide procesos, acciones y operaciones dentro de la etapa de ejecución.

Indicador de producto: refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y/o aprovisionados por una determinada intervención.

Indicador de resultado: mide los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos sobre la población directamente afectada.

Indicador de impacto: muestra los efectos (directos e indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o población objetivo.

Información primaria: es aquella cuya generación y recolección se realiza directamente por la organización interesada a través de entrevistas, observación directa, entre otros.

Información secundaria: son datos que han sido generados y recolectados por otras organizaciones y que tienen propósitos diferentes a los concernientes a la organización interesada.

L

Línea de base: información que proporciona datos al comienzo del período de seguimiento o inmediatamente antes del mismo basada en el indicador definido.

M

Medio de verificación: fuentes y flujos de información disponibles para verificar los logros y avances reportados

por el indicador respecto a los objetivos definidos.

Meta: valor esperado (objetivo) que espera alcanzar un indicador en un período específico.

O

Objeto de seguimiento: medición del logro o no de los objetivos trazados por los programas de gobierno en el corto, mediano y largo plazo, en términos de provisión de bienes y servicios públicos finales y los efectos que estos generan.

P

Periodicidad del indicador: corresponde al período de tiempo esperado entre una medición y otra.

S

Seguimiento a la ejecución: proceso continuo en el tiempo de monitoreo y verificación técnica del uso y aplicación de insumos (recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones) y el desarrollo de las actividades (procesos, acciones y operaciones dentro de la etapa de implementación) para la ejecución de los programas

Seguimiento a resultados: proceso continuo en el tiempo de monitoreo y verificación técnica de los avances alcanzados con respecto a las metas de gobierno establecidas a través de la obtención y análisis de datos

Sistema de seguimiento a resultados de gobierno: es un sistema que, a través de un proceso continuo de recolección y análisis de información con base en indicadores, valora en el tiempo el logro de los programas de gobierno en función de las metas definidas.

U

Unidad de medida: corresponde al parámetro de referencia o nominador del indicador.

6 BIBLIOGRAFIA B

A

Armijo, M. y Bonnefoy, J.C. (2005). Indicadores de Desempeño para el Sector Público. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile.

B

Banco Mundial y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (2000). Designing and Buidling a Results-Based Monitoring and Evaluation System: a Tool for Public Sector Management. Washington D.C.

Banco Mundial (1996). Performance monitoring Indicators. A handbook for task managers. Operations Policy Department. Washington D.C.

C

CONPES (2004). Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación. Documento # 3294, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá.

D

Departamento Nacional de Planeación (2000). Plan Indicativo: Módulo Territorial, instructivo versión 1.8. Sistema Nacional de Evaluación de Resultados, Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2004). Guía General para la Elaboración de Indicadores para una Gestión Pública Orientada a Resultados. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas y Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2004). Instrumentos para la Ejecución, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2006). Cartilla Metodológicas del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas. MIMEO. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2006). Desarrollo de un Sistema de Presupuesto por Resultados Municipal: Manual del Usuario. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas con el apoyo de USAID-CASALS en el marco del proyecto "Desarrollo de un Modelo de Presupuesto por Resultados Aplicable en los Municipios de Colombia". Mimeo. Bogotá.

K

Kusek y Rist (2005). Manual Para gestores del Desarrollo. Diez Pasos hacia un Sistema de Seguimiento y evaluación basado en resultados, Banco Mundial, Washington D.C.

O

OECD (2002). Glossary of key terms in evaluation and results based management. Development Asístanse Committee. Evaluation and Aid effectiveness.